2025학년도 제 1 학기 (1)차 고사 과목코드 NO. 02	결재
과목 (공통수학Ⅰ) 제 1 학년 (1 ~ 6)반 원안매수 (6)매	출제

63.7

구분	객 관 식	서답식	계	반영비율	수 행 평 가	내
배점	(15)문항 (65) 점	(6)문항 (35) 점	(100)점	(25 %)		

※ 총 매수 (6)면 입니다.
확인해주세요.

1면 여백

< 부정행위 유형 >

1. 휴대폰, MP3, 무선이어폰, 노트북, 스마트워치 등
   ※모든 전자기기 소지 행위
   (고사일 아침에 담임 선생님께 제출)
2. 책상 및 주변 메모 행위. 책, 노트를 책상 위에 놓은 행위
3. 여분 답안지 또는 메모 쪽지 소지 행위
4. 남의 답안지를 보거나 보여주는 행위
   (부정행위 협조자도 부정행위자와 동일하게 0점을 부여)
5. 수학 시험 중 풀이용 연습지를 내놓은 경우(시험지에 여백 확보됨)
6. 기타: 감독관의 지시에 불응(시험 시작 전 시험 풀기 및 종료령 이후 답안지를 작성하는 행위), 시험 진행에 현저한 방해 행위 등.

1면 여백

객관식 답안지(1장)	서답식 답안지(1장)
컴퓨터용 수성사인펜 (예비마킹 금지)	검정색 또는 청색펜 사용 (채점:적색펜) (연필 사용 불가, 수학 교과는 가능)

1. 두 다항식 A, B에 대하여
$A+B=4x^2-x+5$, $A-2B=x^2+2x-1$일 때,
다항식 $A=ax^2+bx+c$이다. $a+b+c$의 값은?[4점]
(단, a, b, c는 실수)

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

$A+B=4x^2-x+5$
$A-B=x^2+2x-1$
$3B=3x^2-3x+6$
$B=x^2-x+2$
$ax^2+bx+c+B=4x^2-x+5$
$4x^2-x$
$A+B$ $4x^2-x+5$
$A-2B$ x^2+2x-1
$3B=3x^2-3x+6$
$B=x^2-x+2$
$3x^2-B$
$a=3$
$b=0$
$c=-3$

2. $(3x+2)(x^2+ax+a)$의 전개식에서 모든 항의 계수의 합이 35일 때, x의 계수는?[4.2점]

① 3 ② 7 ③ 11 ④ 15 ⑤ 19

$3x^3+3ax^2+3ax+2x^2+2ax+2a$
$3x^3+(3a+2)x^2+5ax+2a$
$3+3a+2+5a+2a=35$
$10a=30$
$a=3$

3. 실수 x, y에 대하여 $x+y=5$, $x^2+xy+y^2=24$일 때, x^3+y^3의 값은?[4.1점]

① 80 ② 90 ③ 100 ④ 110 ⑤ 120

$(x+y)^2-xy=24$
$25-xy=24$
$xy=1$
$(x+y)^3-3xy(x+y)$
$125-3\times5$
125
15
110

4. $x^3+(1-a)x^2-(a+2)x+2a$가 서로 다른 세 일차식의 곱으로 인수분해 될 때, 다음 중 상수 a의 값이 될 수 없는 것은?[4.3점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1	$1-a$	$-a-2$	$2a$

$A+B=4x^2$
$B=x^2-x+2$
$4x^2-x+5$
x^2-x+2
$3x^2+3$

5. x에 대한 다항식 $6x^3+2x^2-x+1$을 $3x-2$로 나누었을 때, 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R이라 하자. 이때 $Q(1)-R$의 값은?[4.2점]

① -8 ② -3 ③ 2 ④ 7 ⑤ 12

$5-3=2$
$6x^3+2x^2-x+1=(3x-2)Q(x)+R$
$\frac{16}{9}+\frac{6}{9}-\frac{2}{3}+1=R$
$\frac{24}{9}-\frac{6}{9}+1$ $\frac{18}{9}+\frac{9}{9}=\frac{27}{9}$ 3
$6+2-1+1=Q(1)+3$
$5=Q(1)$

6. $\dfrac{2+3i}{i-1}$의 값을 $a+bi$라 할 때, $a+b$의 값은?[4.1점]
(단, a, b는 실수)

① -3 ② -2 ③ -1 ④ 1 ⑤ 2

$\dfrac{2+3i}{i-1}\dfrac{(i+1)}{(i+1)} = \dfrac{2i+2-3+3i}{-1-1}$ $\dfrac{5i-1}{-2}$

$-\dfrac{5}{2}i+\dfrac{1}{2}$ $\dfrac{1}{2}-\dfrac{5}{2}$ $-\dfrac{4}{2}$

7. 등식 $\dfrac{z}{i}+3i\bar{z}=-4+2i$를 만족시키는 복소수 z의 허수 부분의 값은?[4.1점]

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

$\dfrac{a+bi}{i}+3i(a-bi)$ $1-i$

~~$2i-1$~~

$\dfrac{ai-b}{-1}+3ai+3b$ $2ai+4b$

$-ai+b+3ai+3b$ $a=1,\ b=-1$

8. $f(n)=\left(\dfrac{1-i}{1+i}\right)^{2n}$, $g(m)=\left(\dfrac{1+i}{1-i}\right)^{m+1}$일 때,
$f(1)+g(1)+f(2)+g(2)+\cdots+f(13)+g(13)$의 값은?
[4.6점]

① $-1-i$ ② $1-i$ ③ $1+i$
④ 0 ⑤ -2

$1+i$

1

9. 0이 아닌 세 실수 a, b, c에 대하여 $\sqrt{a}\sqrt{b}=-\sqrt{ab}$, $\dfrac{\sqrt{c}}{\sqrt{a}}=-\sqrt{\dfrac{c}{a}}$일 때, 항상 서로 다른 두 실근을 갖는 이차방정식을 고르면?[4.4점]

① $x^2+bx+c=0$ ② $x^2-bx-4a=0$
③ $x^2+ax+b=0$ ④ $ax^2-2cx+b=0$
⑤ $bx^2-ax-c=0$

$-c$

$\oplus^2$

$\oplus^2-4$

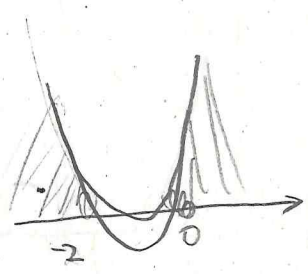
a ⊖
b ⊖
c ⊕

$\oplus^2$

$\oplus^2$

10. 이차방정식 $x^2-2ax+a+5=0$의 한 실근이 -2와 0사이에 있도록 하는 정수 a의 값의 합을 구하면?[4.3점]

① -6 ② -7 ③ -8 ④ -9 ⑤ -10



$f(-2)<0$

$4+4a+a+5<0$

$5a+a<0$

$5a<-a$

$a<-1\frac{4}{5}$

$f(-2)<0$

$f(0)<0$

$5a+a<0$

$4+4a+a+5<0$ $5a<-a$

$a<-1\frac{4}{5}$

$a+5<0$

$a<-5$ $-6-7$

11. 이차방정식 $x^2+2x-3=0$의 두 근을 α, β라고 할 때, 두 수 $\frac{\alpha}{1+\alpha}$, $\frac{\beta}{1+\beta}$를 두 근으로 하고 x^2의 계수가 4인 이차방정식을 구하면?[4.5점]

① $4x^2-8x+1=0$ ② $4x^2-8x+3=0$
③ $4x^2+8x-1=0$ ④ $4x^2+8x+1=0$
⑤ $4x^2+8x+3=0$

$\alpha+\beta=-2$

$\alpha\beta=-3$

$-2 \quad -6 \quad -3$

$1-2+-3$

-3

-4

$4\left(x-\left(\frac{\alpha}{1+\alpha}\right)\right)\left\{x-\left(\frac{\beta}{1+\beta}\right)\right\}$

$4\left(x^2-\left(\frac{\alpha+\alpha\beta+\beta+\alpha\beta}{(1+\alpha)(1+\beta)}\right)x+\frac{\alpha(\beta)}{(1+\alpha)(1+\beta)}\right)$

$4\left(x^2-\frac{\alpha+\alpha\beta+\alpha\beta+\beta}{1+\alpha+\beta+\alpha\beta}x+\frac{\alpha\beta}{1+\alpha+\beta+\alpha\beta}\right)$

$-2 \quad 1+3$

12. 이차방정식 $f(x)=0$의 두 근의 합이 4일 때, 이차방정식 $f(2x-5)=0$의 두 근의 합을 구하면?[4.6점]

① -5 ② -2 ③ 1 ④ 4 ⑤ 7

$f(x)=ax^2+bx+c$

$-\frac{b}{a}=4$ $\quad -8$

$f(2x-5)=0$

$\frac{10a-b}{2a}$

$a(2x-5)^2+b(2x-5)+c$

$a(4x^2-20x+25)+$

$4ax^2-20ax+25a+2bx-5b+c$

$4ax^2+(-20a+2b)x+25a-5b+c$

$-\frac{(-20a+2b)}{4a}$ $\quad \frac{20a-2b}{4a}$ $\quad \frac{10a-b}{2a}$

13. 이차함수 $y=x^2-2x+k-3$의 그래프와 x축이 만나는 두 점 사이의 거리가 $2\sqrt{2}$일 때, 실수 k의 값은?[4.4점]

① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

$x^2-2x+k-3$

$k-3=-1$

2

$(x-1)^2+k-4$

α

$(1+\sqrt{2})$ $(1-\sqrt{2})$ -1

$1-2$

$\alpha-2\sqrt{2}$ $(1, k-4)$

$\alpha-2\sqrt{2}+\alpha$ $\quad x^2-2x+1$ -1

α

$\frac{2\alpha-2\sqrt{2}}{2}$ $\quad 2\alpha-2\sqrt{2}=2$

$2\alpha=2+2\sqrt{2}$

$\alpha=1+\sqrt{2}$

$-2\sqrt{2}+1+\sqrt{2}$

$1-\sqrt{2}$

$4(x^2-2x+\frac{3}{4})$

$4x^2-8x+3$

$4(x^2-\frac{-8}{-4}+\frac{3}{4}$

14. 이차함수 $y=x^2-4kx+a$의 그래프와 직선 $y=2bx-4k^2+8k$가 실수 k의 값에 관계없이 항상 한 점에서 만날 때, 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?[4.5점]

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

$x^2+(-4k-2b)x+a+4k^2-8k=0$

$x^2-4kx-2bx+a+4k^2-8k=0$

$4k^2+k(-4x-8)+x^2-2bx+a=0$

$2(-2x-4)$

$(-2x-4)^2-4(x^2-2bx+a)=0$

$\cancel{4x^2}+16x+16-\cancel{4x^2}+8bx-4a=0$

$(16+8b)x+16-4a=0$

$b=-2, \quad a=4$

서술형[4번~6번]

☞부분점수가 있으니 풀이 과정을 상세히 쓰시오.

☞ 답만 쓰면 0점입니다.

서술형 4번) 다항식 $P(x)$를 x^2-1로 나누었을 때 나머지가 $x+3$이고, x^2-4로 나누었을 때 나머지가 x이다. $P(x)$를 x^2+x-2으로 나누었을 때, 나머지를 구하시오.[6점]

$P(x) =$

2×1^2

서술형 5번) 이차방정식 $x^2-abx+a+b=0$의 한 근이 $1+2i$일 때, 실수 a, b에 대하여 a^3-b^3의 값을 구하시오.[8점]
(단, $a>b$이다.)

$1+2i$ $-$ $1+2i$

$1+2i$ $-40i$

$1-2i$

4

4

24

24

-6

서술형 6번) $-3 \le x \le 3$일 때,
이차함수 $f(x)=(2-x)(4+x)+k$의 최댓값이 8이다.
이 때 k의 값을 구하고, 이 함수의 최솟값을 구하시오.[6점]
(단, k는 실수)

-1 -8

-7

9

이 시험문제의 저작권은 정주고등학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

15. 학교 행사 준비를 위한 반티 제작소가 있다. 반티 한 장을 20000원에 판매하면 하루에 40장을 팔 수 있고 가격을 1000원씩 내릴 때마다 10장씩 판매가 증가한다. 하루 판매액을 최대로 하려면 반티 한 장의 가격을 얼마로 정해야 하는가?[4.7점]

① 12000원 ② 13000원 ③ 14000원
④ 15000원 ⑤ 16000원

$f(x) = (20000 - 1000x)(40 + 10x)$

$800000 + 200000x - 40000x - 10000x^2$

$-10000(x^2 - 160000x + 6400000000) - 44000$

200000
+ 40000
1600000

800000

서답형[1번~3번]

☞서술형 답안지에 답을 쓰시오.

서답형 1번) x에 대한 다항식 $x^{2025}+x+1$을 x^2-1로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$라 할 때, $Q(x)$의 상수를 포함한 모든 계수의 합을 구하시오.[5.1점]

$x^{2025} + x + 1 = (x+1)(x-1)Q(x) + R(x)$ $ax+b$

$-1-1+1 = -a+b$
$1+1+1 = a+b$

$-1 = -a+b$
$3 = a+b$ +
$2 = 2b$
$b=1, a=2$

2차

$x^{2025} + x + 1 = (x+1)(x-1)Q(x) + 2x+1$

2023차

$x^2-1 \overline{)\, x^{2025} + x + 1}$

서답형 2번) 이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족 시킬 때, $f(-3)$의 값을 구하시오.[4.9점]

32

(가) x에 대한 방정식 $f(x)=0$의 두 근은 -1와 5이다.
(나) $6 \le x \le 9$에서 이차함수 $f(x)$의 최댓값은 80이다.

$a(x+1)(x-5)$
$a(x^2-4x-5)$
$ax^2-4ax-5a$
$a(x^2-4x+4-4)-5a$
$a(x-2)^2-9a$

$49a-9a=80$
$40a=80$
$a=2$

$2(x-2)^2-18$

서답형 3번) $2a \le x < 0$에서 이차함수 $f(x)=ax^2+8ax-10a^2+6$의 최댓값이 6이 되도록 하는 a의 값을 구하시오.[5점]

$a(x^2+8x+16-16)-10a^2+6$
$a(x+4)^2-10a^2-16a+6$
$a(x+4)^2-10a^2-16a+6$